

Rekayasa Komputasi Mental Progresif: Pedoman Sistematis Berhitung Cepat dari Kurikulum Cambridge Primary hingga Aritmetika Olimpiade Sains Nasional

Kemampuan berhitung cepat sering disalahpahami sebagai bakat bawaan atau hasil dari hafalan mekanis yang kaku. Dalam pedagogi modern yang mendasari kerangka kerja *Cambridge Primary Mathematics* dan standar olimpiade internasional, kelancaran berhitung mental (*mental computational fluency*) merupakan manifestasi langsung dari kepekaan bilangan (*number sense*) yang mendalam dan pemahaman relasional aljabar. Ketika seorang peserta didik memanipulasi angka secara mental, otak tidak menjalankan algoritma pena-dan-kertas di dalam angan-angan, melainkan mereorganisasi struktur kuantitas melalui sifat-sifat operasi hitung seperti komutatif, asosiatif, dan distributif.

Pengembangan kompetensi ini berlangsung melalui pendekatan bertahap *Concrete-Pictorial-Abstract* (CPA). Peserta didik memulai proses belajar dengan memanipulasi objek fisik, mengkristalkannya ke dalam visualisasi skematis seperti ikatan bilangan (*number bonds*) dan model batang (*bar models*), sebelum akhirnya menguasai representasi numerik abstrak yang fleksibel.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman konseptual sekaligus **Rencana Implementasi dan Konsep Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX Design Specification)** untuk pengembangan aplikasi edukasi matematika interaktif anak usia sekolah dasar (SD). Setiap modul pembelajaran memuat landasan matematis, panduan representasi visual, rancangan elemen visual, serta skenario interaksi sistem (*user interaction flow*).

Modul 1: Fondasi Komputasi Bilangan Cacah Tingkat Awal (Kelas 1–2 SD / Cambridge Stage 1–2)

Pendidikan numerasi awal pada tahapan *Cambridge Stage 1* dan *Stage 2* menggeser fokus anak dari penghitungan satu demi satu (*unitary counting*) menuju penghitungan berbasis struktur himpunan (*composite counting*). Pemahaman ini bertumpu pada kesadaran bahwa bilangan bulat dapat diurai dan disusun kembali untuk mempermudah kalkulasi.

1.1 Model Ikatan Bilangan (*Number Bonds*) dan Pasangan Komplemen 10

Konsep ikatan bilangan (*number bonds*) mengilustrasikan hubungan bagian-keseluruhan (*part-whole relationship*). Alih-alih memandang angka secara terisolasi, anak diarahkan melihat keterikatan antara satu kesatuan utuh dengan elemen-elemen penyusunnya. Penguasaan pasangan komplemen 10 (*friends of ten*) merupakan batu loncatan terpenting karena sistem

bilangan desimal berakar pada basis sepuluh.

Kuantitas Utuh (<i>Whole</i>)	Bagian Pertama (<i>Part A</i>)	Bagian Kedua (<i>Part B</i>)	Transformasi Relasional Operasi
10	1	9	$1 + 9 = 10 \text{ \textbackslash iff } 10 - 9 = 1$
10	2	8	$2 + 8 = 10 \text{ \textbackslash iff } 10 - 8 = 2$
10	3	7	$3 + 7 = 10 \text{ \textbackslash iff } 10 - 7 = 3$
10	4	6	$4 + 6 = 10 \text{ \textbackslash iff } 10 - 6 = 4$
10	5	5	$5 + 5 = 10 \text{ \textbackslash iff } 10 - 5 = 5$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Komponen Ten-Frame & Cabang Ikatan):**
 - *Dual Ten-Frame Grid*: Grid dua baris kali lima kolom (2×5). Setiap slot diisi dengan token warna kontras (misalnya 7 token oranye dan 3 slot kosong berwarna abu-abu redup).
 - *Trident Node Diagram*: Lingkaran induk (*Whole*) di posisi atas dengan warna aksen menyala, terhubung melalui dua garis lengkung elastis ke dua lingkaran anak (*Part A* dan *Part B*).
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - Pengguna dapat menyeret (*drag-and-drop*) token ke dalam slot *Ten-Frame*. Begitu token ke-10 terisi, frame memancarkan efek cahaya partikel (*glow pulse*), dan angka pada lingkaran induk terkunci secara otomatis.
 - *Tap-to-Snap*: Mengetuk angka 7 memunculkan bayangan magnetik (*ghost token*) sebanyak 3 unit yang mengarahkan jemari anak untuk melengkapi target sepuluh.

1.2 Menjembatani Sepuluh (*Bridging Through 10*)

Metode menjembatani sepuluh (*bridging through ten*) mengarahkan anak untuk mendekomposisi suku kedua menjadi dua bagian, di mana bagian pertama melengkapi suku awal menjadi sepuluh, dan sisa bagian berikutnya ditambahkan ke basis sepuluh tersebut. Secara formal, mekanisme aljabar di balik proses ini adalah pemanfaatan sifat asosiatif:

$$a + b = a + (c + d) = (a + c) + d = 10 + d$$

di mana $c = 10 - a$ adalah pasangan komplementer dari a menuju 10. Dalam menghitung $8 + 5$, siswa mengidentifikasi bahwa 8 membutuhkan 2 untuk menjadi 10. Bilangan 5 kemudian diurai menjadi pasangan 2 dan 3. Penggabungan mental $8 + 2$ menghasilkan basis 10, yang saat disatukan dengan sisa 3 secara langsung membentuk angka 13.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Lompatan Garis Bilangan / Number Line Hopper):**
 - Garis horizontal bernomor 0 sampai 20 dengan penanda khusus yang membesar pada angka 10 (disebut sebagai *Check-in Station 10*).
 - Kurva busur lompatan berwarna: Busur hijau melompat dari angka 8 ke angka 10 (panjang +2), disusul busur biru melompat dari angka 10 ke angka 13 (panjang +3).
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Slicing Gesture*: Bilangan kedua (angka 5) ditampilkan dalam wujud balok kayu atau permen. Anak melakukan gestur membelah (*swipe*) balok tersebut menjadi dua fragmen bertuliskan '2' dan '3'.

- Fragmen '2' terhisap secara magnetis ke dalam wadah angka 8 untuk menutup kotak penyimpanan bernilai 10, sementara fragmen '3' meluncur ke kompartemen satuan berikutnya.

1.3 Nilai Hampiran Ganda (*Near-Doubles*)

Memori visual anak merespons simetri kembar (*doubles*) dengan cepat. Strategi *near-doubles* memanfaatkan fakta memori ini untuk menyelesaikan penjumlahan dua bilangan berurutan melalui penyesuaian selisih.

Pola Operasi Dasar	Dekomposisi Berbasis Suku Ganda	Transformasi Mental	Hasil Akhir
6 + 7	Menggunakan ganda bawah: $6 + (6 + 1)$	$(6 + 6) + 1 = 12 + 1$	13
7 + 8	Menggunakan ganda atas: $(8 + 8) - 1$	$(8 + 8) - 1 = 16 - 1$	15
8 + 9	Menggunakan ganda bawah: $8 + (8 + 1)$	$(8 + 8) + 1 = 16 + 1$	17
35 + 36	Ekstensi puluhan: $(35 + 35) + 1$	$70 + 1$	71

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Menara Balok Kembar Cermin):**
 - Dua menara balok tegak bersisian. Kolom kiri berisi 6 blok biru; kolom kanan berisi 6 blok biru ditambah 1 blok emas di puncaknya.
 - Garis batas simetri horizontal ditarik melintasi tinggi balok kembar (ketinggian 6), memperlihatkan kesetaraan kedua pilar secara instan.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Mirror Button*: Menekan tombol cermin menyatukan dua menara kembar dasar menjadi satu blok raksasa bernilai 12 dengan efek audio benturan ritmis.
 - Blok emas surplus +1 berkedip-kedip (*blinking animation*) mengajak anak mengetuknya untuk menambahkan angka 1 ke nilai 12, memunculkan angka 13.

Modul 2: Perkalian Mental dan Penalaran Spasial (Kelas 3–4 SD / Cambridge Stage 3–4)

Kurikulum beralih dari penjumlahan berulang menuju pemahaman multiplikatif terstruktur. Fokus visual berada pada susunan dimensi matriks dan pemanfaatan sifat distributif aljabar.

2.1 Model Luas (*Area Model*) dan Partisi Distributif

Model luas menerjemahkan perkalian dua bilangan menjadi penentuan luas persegi panjang yang dibagi ke dalam beberapa kompartemen nilai tempat. Model ini merupakan visualisasi konkret dari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Tabel berikut menunjukkan dekomposisi visual untuk perkalian dua digit 14×12 , di mana 14 dipartisi menjadi $10 + 4$ dan 12 dipartisi menjadi $10 + 2$:

Kompartemen Nilai Tempat	Faktor Puluhan (10)	Faktor Satuan (+2)	Jumlah Kompartemen Baris
Faktor Puluhan (10)	$10 \times 10 = 100$	$10 \times 2 = 20$	120
Faktor Satuan (+4)	$4 \times 10 = 40$	$4 \times 2 = 8$	48
Total Komparatif	140	28	168

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Matriks Kuadran Interaktif):**
 - Bidang persegi panjang utama berdimensi proporsional yang terbagi menjadi empat kotak modular berwarna gradasi berbeda:
 - Kuadran Barat Laut (Ungu): Luas $10 \times 10 = 100$.
 - Kuadran Timur Laut (Biru): Luas $10 \times 2 = 20$.
 - Kuadran Barat Daya (Toska): Luas $4 \times 10 = 40$.
 - Kuadran Tenggara (Kuning): Luas $4 \times 2 = 8$.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Pinch-to-Split Slider*: Pengguna dapat menggeser garis batas pembagi vertikal dan horizontal untuk melihat angka 14 pecah menjadi 10 dan 4, serta angka 12 pecah menjadi 10 dan 2.
 - *Accordion Merge*: Pengguna mengetuk kartu hasil parsial (100, 40, 20, 8) yang kemudian melipat diri dan menyatu di tengah layar menjadi kalkulasi tunggal: $100 + 40 + 20 + 8 = 168$.

2.2 Penggandaan dan Pembagian Paruh (*Halving and Doubling*)

Hukum asosiatif perkalian menetapkan bahwa nilai hasil kali tidak akan berubah apabila salah satu faktor dibagi dengan suatu bilangan konstan selama faktor pasangannya dikalikan dengan bilangan konstan yang sama:

$$x \times y = \left(\frac{x}{2}\right) \times (2y)$$

Teknik ini paling optimal saat mengalikan bilangan genap dengan kelipatan 5. Operasi 16×35 ditransformasikan menjadi $\frac{16}{2} \times (35 \times 2) = 8 \times 70 = 560$. Operasi bertingkat seperti 24×25 disederhanakan menjadi 12×50 , lalu menjadi $6 \times 100 = 600$.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Timbangan Neraca Proporsional):**
 - Sisi kiri menampilkan tumpukan balok genap (16 balok); sisi kanan menampilkan tumpukan cairan/berat (35 unit).
 - Simbol gunting visual memotong tumpukan kiri secara horizontal menjadi dua bagian yang sama rata, sementara simbol pengganda menaruh bejana kedua identik di sisi kanan.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Swipe Cut & Clone Action*: Anak mengusap jari melintasi balok genap untuk membelahnya menjadi separuh ($16 \rightarrow 8$). Secara simultan, sisi kanan memicu animasi kloning penggandaan diri ($35 \rightarrow 70$).
 - Nilai ekuivalensi di bagian bawah selalu menampilkan label indikator seimbang: $16 \times 35 \equiv 8 \times 70 \equiv 560$.

2.3 Perkalian Bilangan Khusus (5, 9, 11, 25)

Manipulasi aljabar berbasis pemanfaatan basis desimal 10 dan 100 menyediakan jalan pintas komputasi mental:

Bilangan Pengali	Basis Aljabar Identik	Prosedur Eksekusi Mental	Contoh Soal	Perhitungan Mental
5	$\frac{10}{2}$	Tambahkan nol di belakang, lalu bagi 2.	68×5	$\frac{680}{2} = 340$
9	$10 - 1$	Kalikan 10, lalu kurangi dengan bilangan asli.	43×9	$430 - 43 = 387$
11	$10 + 1$	Sisipkan jumlah digit di antara kedua digit asli.	53×11	Digit 5 $\text{ } (5+3) \text{ } 3$ $\implies 583$
25	$\frac{100}{4}$	Tambahkan dua angka nol, lalu bagi 4.	36×25	$\frac{3600}{4} = 900$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Kartu Angka Geser / Accordion Sliders):**
 - Khusus untuk trik perkalian 11: Dua kartu bertuliskan angka 5 dan 3 diletakkan berdampingan. Ruang di tengah kedua kartu merekah secara elastis saat operasi perkalian 11 diaktifkan.
 - Muncul gelembung penjumlahan transparan di atas ruang kosong tersebut yang menampilkan animasi $5 + 3 = 8$. Gelembung tersebut kemudian turun mengisi celah tengah.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - Pada kasus penyimpanan (*carrying*) seperti 78×11 : Gelembung tengah menampilkan angka 15. Digit 5 tertinggal di tengah, sementara digit 1 melayang ke kiri atas kartu 7 dan bergabung menjadi 8, menghasilkan tampilan 858.
 - Umpan balik haptik ringan bergetar saat digit berhasil terkunci di posisi masing-masing.

Modul 3: Teori Bilangan: KPK dan FPB Ramah Anak (Kelas 4–5 SD / Cambridge Stage 4–5)

Kurikulum berbasis penalaran mengenalkan visualisasi komputasi simultan menggunakan metode tangga bersusun (*ladder method*) dan diagram Venn faktor prima.

3.1 Metode Tangga atau Petak Sawah (*Ladder Method*)

Metode tangga mengintegrasikan pencarian faktor prima secara simultan melalui pembagian bersama. Bilangan-bilangan ditempatkan berdampingan, lalu dibagi dengan faktor prima bersama terkecil hingga hasil bagi pada baris terbawah bersifat saling prima (*coprime*).

Tabel komputasi simultan untuk mencari FPB dan KPK dari 24 dan 36:

Pembagi Prima Bersama	Nilai Terbagi A (24)	Nilai Terbagi B (36)	Catatan Operasional
2	12	18	Membagi habis kedua nilai secara bersamaan
2	6	9	Membagi habis kedua nilai secara bersamaan
3	2	3	Membagi habis kedua nilai secara bersamaan
<i>Sisa Tak Terbagi</i>	2	3	Saling prima: $\text{FPB}(2, 3) = 1$

Penentuan hasil akhir dilakukan melalui pembacaan pola geometris:

- **FPB (Konfigurasi Huruf "I"):** Dihitung dengan mengalikan seluruh angka pada kolom pembagi paling kiri yang disorot vertikal membentuk garis lurus "I": $\text{FPB}(24, 36) = 2 \times 2 \times 3 = 12$
- **KPK (Konfigurasi Huruf "L"):** Dihitung dengan mengalikan seluruh angka pada kolom kiri bersama dengan sisa baris terbawah yang membentuk konfigurasi siku "L": $\text{KPK}(24, 36) = (2 \times 2 \times 3) \times (2 \times 3) = 12 \times 6 = 72$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (The "I" and "L" Neon Highlight Engine):**
 - Struktur tabel ditampilkan menyerupai tangga bertingkat minimalis.
 - Tombol sakelar ganda (*Toggle Button*): Sakelar "Mode FPB" dan Sakelar "Mode KPK".
 - Ketika sakelar "FPB" aktif: Kolom kiri dibungkus garis neon vertikal berwarna biru cerah menyerupai huruf kapital I.
 - Ketika sakelar "KPK" aktif: Garis neon menyala melingkupi kolom kiri lalu berbelok melingkupi baris paling bawah, membentuk huruf kapital L berwarna jingga menyala.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Prime Picker Wheel*: Pengguna memutar roda pemilih bilangan prima (2, 3, 5, dst.) di tepi layar untuk membagi kedua angka secara serentak.
 - Aplikasi menampilkan animasi pembagian bertingkat yang runtuh ke bawah (*downward cascade*) setiap kali pembagian prima yang valid dimasukkan.

3.2 Representasi Himpunan Diagram Venn dan Teorema Perkalian

Faktor prima dari 24 adalah $\{2, 2, 2, 3\}$ dan untuk 36 adalah $\{2, 2, 3, 3\}$. Diagram Venn memisahkan faktor-faktor ini ke dalam tiga zona terpisah:

- **Irisan Tengah:** Faktor sekutu $\{2, 2, 3\} \implies \text{FPB} = 2 \times 2 \times 3 = 12$.
- **Lingkaran Luar Kiri:** Faktor eksklusif milik 24 yaitu $\{2\}$.
- **Lingkaran Luar Kanan:** Faktor eksklusif milik 36 yaitu $\{3\}$.
- **Union (Seluruh Elemen):** $\text{KPK} = 2 \times (2 \times 2 \times 3) \times 3 = 72$.

Teorema Fundamental Perkalian:

$$\text{FPB}(a, b) \times \text{KPK}(a, b) = a \times b$$

Verifikasi numerik: $12 \times 72 = 864 = 24 \times 36$.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Diagram Venn Gelembung Magnetik):**
 - Dua lingkaran transparan bertumpang-tindih dengan persentase opasitas dinamis. Lingkaran kiri berlabel nilai awal 24 dan lingkaran kanan berlabel 36.
 - Faktor-faktor prima diwujudkan sebagai gelembung-gelembung angka bulat kecil.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - Pengguna menyeret gelembung faktor yang sama (misalnya angka 2 dan 3) ke area persimpangan tengah (*intersection*). Gelembung tersebut otomatis menyatu (*merge effect*) dan memancarkan kilau emas.
 - *Venn Intersection Tap*: Mengetuk area irisan mengumpulkan angka-angka di dalamnya dan mengekstraknya menjadi rumus teks berjalan: $\text{FPB} = 2 \times 2 \times 3 = 12$.

Modul 4: Pecahan Acuan, Pemodelan Batang, dan Persentase Kilat (Kelas 5–6 SD / Cambridge Stage 5–6)

Persentase pada dasarnya merupakan rasio proporsional dengan basis seratus. Pendekatan mental math memanfaatkan pecahan acuan (*benchmark fractions*) dan sifat simetri aljabar perkalian.

4.1 Fraksi Acuan (*Benchmark Fractions*)

Nilai Persentase	Fraksi Ekuivalen	Operasi Pembagian Mental Setara
50%	$\frac{1}{2}$	Bagi bilangan dengan 2
25%	$\frac{1}{4}$	Bagi bilangan dengan 4 (bagi dua secara berturut-turut)
10%	$\frac{1}{10}$	Geser tanda koma desimal ke kiri sebanyak 1 digit
5%	$\frac{1}{20}$	Tentukan nilai 10%, kemudian bagi hasilnya dengan 2
1%	$\frac{1}{100}$	Geser tanda koma desimal ke kiri sebanyak 2 digit
12,5%	$\frac{1}{8}$	Bagi bilangan dengan 8 (bagi dua sebanyak 3 kali berturut-turut)
$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{3}$	Bagi bilangan dengan 3
20%	$\frac{1}{5}$	Bagi bilangan dengan 5 (atau $10\% \times 2$)

4.2 Visualisasi Model Batang (*Bar Model*) untuk Persentase Modular

Model batang membagi kuantitas keseluruhan (100%) menjadi blok-blok modular yang proporsional. Dalam mencari 35% dari 240, kuantitas 240 dianggap sebagai satu kesatuan batang penuh bernilai

100%[span_117](start_span)[span_117](end_span)[span_118](start_span)[span_118](end_span)[span_119](start_span)[span_119](end_span).

Batang dibagi ke dalam modul acuan dasar:

- Modul 10% bernilai $240 \div 10 = 24$.
- Modul 5% bernilai $24 \div 2 = 12$.

Struktur akumulasi modular:

Satuan Blok Modular	Blok 1 (10%)	Blok 2 (10%)	Blok 3 (10%)	Blok 4 (5%)	Akumulasi Total (35%)
Nilai Kuantitas	24	24	24	12	84

Hasil komputasi mental: $(3 \times 24) + 12 = 72 + 12 = 84$.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Segmented Tape Bar):**
 - Bilah persegi panjang horizontal panjang merepresentasikan nilai 100% = 240.
 - Garis kisi putus-putus membagi bilah menjadi sepuluh segmen bernilai masing-masing 24. Segmen terakhir dapat dipotong menjadi sub-segmen bernilai 12.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Highlighter Fill*: Anak menyeret jari dari tepi kiri ke kanan melintasi batang. Saat jari melewati tiga kotak penuh (30%) dan setengah kotak (5%), area tersebut berubah warna menjadi ungu cerah.
 - Muncul panel hitung di atas bilah yang menampilkan penjumlahan dinamis: $24 + 24 + 24 + 12 = 84$.

4.3 Sifat Komutatif Persentase: $x\% \text{ dari } y = y\% \text{ dari } x$

Identitas aljabar:

$$x\% \times y = \frac{x}{100} \times y = \frac{x \cdot y}{100} = \frac{y}{100} \times x = y\% \times x$$

Prinsip ini mempermudah kalkulasi mental saat nilai persentase canggung berhadapan dengan bilangan pengali yang ramah pembagian.

- Menghitung 16% dari 50 implies 50% dari 16 = $\frac{16}{2} = 8$ [span_120](start_span)[span_120](end_span)[span_121](start_span)[span_121](end_span).
- Menghitung 84% dari 25 implies 25% dari 84 = $\frac{84}{4} = 21$.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Flip Swap Card Animation):**
 - Tampilan awal memperlihatkan dua kartu angka terpisah oleh kata "dari": Kartu A tertulis 16% dan Kartu B tertulis 50.
 - Simbol tanda panah melingkar bolak-balik (*Swap Icon*) berada tepat di antara kedua kartu.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**

- *Tap to Swap*: Anak mengetuk tombol pertukaran. Kartu A dan B bertukar posisi secara horizontal disertai animasi rotasi 3D.
- Tanda persen (%) secara otomatis berpindah tempat dari angka 16 ke angka 50, mengubah tampilan menjadi 50% dari 16.
- Kartu 50% seketika bertransformasi menjadi label fraksi $\frac{1}{2}$, memicu anak mengetikkan angka 8 pada kolom jawaban instan.

Modul 5: Pangkat, Kuadrat, dan Ekstraksi Akar Cepat (Kelas 5–6 SD & Pengayaan Olimpiade)

Pada tingkat kompetisi matematika sekolah dasar, penarikan akar dan kuadrat cepat dilakukan menggunakan pola aljabar simetris dan pemetaan digit satuan.

5.1 Kuadrat Bilangan Berakhiran Lima

Bentuk aljabar:

$$(10a + 5)^2 = 100 \cdot [a(a + 1)] + 25$$

Bagian depan diperoleh dari $a \times (a + 1)$, sedangkan bagian belakang selalu diakhiri dengan 25.

Nilai Kuadrat (N^2)	Digit Puluhan (a)	Bilangan Penerus (a+1)	Bagian Depan ($a \times (a+1)$)	Sufiks Tetap	Hasil Akhir Kuadrat
35²	3	4	$3 \times 4 = 12$	25	1225
65²	6	7	$6 \times 7 = 42$	25	4225
85²	8	9	$8 \times 9 = 72$	25	7225
115²	11	12	$11 \times 12 = 132$	25	13225

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Splitting Lock Interface):**
 - Angka kuadrat (misalnya 65²) disajikan dalam bentuk dua slot angka terpisah oleh garis vertikal perforasi: Slot Depan [6] dan Slot Belakang [5].
 - Di atas slot belakang, angka 5² otomatis memproyeksikan plat bertuliskan angka permanen 25 berwarna hijau neon.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - Anak menarik (*swipe up*) digit 6 ke atas untuk memicu munculnya gelembung perkalian (6×7).
 - Setelah anak mengisi hasil kali 42, kedua plat merapat (*snap together*) menjadi angka komposit [42][25] $\rightarrow$ 4225.

5.2 Kuadrat Bilangan Dekat Basis Acuan 50 dan 100

Identitas binomial: $(B \pm d)^2 = B^2 \pm 2Bd + d^2$.

- **Basis 50:** $(50 \pm d)^2 = 100 \times (25 \pm d) + d^2$.
 - Contoh: $53^2 \implies d = +3 \implies [25 + 3][3^2] = [28][09] = 2809$.
 - Contoh: $46^2 \implies d = -4 \implies [25 - 4][(-4)^2] = [21][16] = 2116$.
- **Basis 100:** $(100 \pm d)^2 = 100 \times [(100 \pm d) \pm d] + d^2$.

- Contoh: $107^2 \text{ implies } d = +7 \text{ implies } [107 + 7][7^2] = [114][49] = 11449.$
- Contoh: $94^2 \text{ implies } d = -6 \text{ implies } [94 - 6][(-6)^2] = [88][36] = 8836.$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Deviasi Magnetik Basis):**
 - Tampilan spidometer digital horizontal dengan titik tengah tetap pada angka 50 atau 100 bertuliskan *Anchor Base*.
 - Jarum indikator menyimpang ke kanan (deviasi +d) atau ke kiri (deviasi -d) dengan label deviasi melayang.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Dial Alignment*: Pengguna memutar kenop nilai ke 53. Layar memecah antarmuka menjadi dua kompartemen kalkulasi:
 - Kompartemen Kiri: Kotak $25 + 3$ yang menyala berkedip.
 - Kompartemen Kanan: Kotak kuadrat deviasi 3^2 dengan proteksi format 2-digit otomatis (09).

5.3 Ekstraksi Akar Kuadrat Sempurna ($\sqrt{N}$)

Digit satuan kuadrat berpasangan simetris melengkapi jumlah 10:

Digit Satuan Kuadrat Asli	Pasangan Kandidat Satuan Akar	Karakteristik Hubungan
1	1 atau 9 ($1^2 = 1$, $9^2 = 81$)	Berjumlah 10
4	2 atau 8 ($2^2 = 4$, $8^2 = 64$)	Berjumlah 10
5	Tepat 5 ($5^2 = 25$)	Unik
6	4 atau 6 ($4^2 = 16$, $6^2 = 36$)	Berjumlah 10
9	3 atau 7 ($3^2 = 9$, $7^2 = 49$)	Berjumlah 10
0	Tepat 0 ($0^2 = 0$)	Unik

Prosedur Ekstraksi $\sqrt{4489}$:

1. Partisi 2 digit dari belakang: $[44] \text{ mid } [89]$.
2. Evaluasi puluhan: $6^2 = 36 \leq 44 < 7^2 = 49 \text{ implies Digit depan adalah } 6.$
3. Evaluasi satuan: Akhiran 9 memiliki kandidat 3 atau 7 (kemungkinan hasil: 63 atau 67).
4. Titik uji acuan tengah (65^2): $65^2 = 6 \times 7 \times 100 + 25 = 4225.$
5. Karena $4489 > 4225$, maka $\sqrt{4489} = 67.$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Pemisah Laser Dua Digit & Garis Penimbang Acuan):**
 - Tampilan angka $\sqrt{4489}$ dibelah oleh garis sinar laser vertikal transparan, memisahkan grup puluhan [44] dan grup satuan [89].
 - Di bawah angka ditampilkan slider penimbang perbandingan yang memposisikan

angka uji $65^2 = 4225$ di tengah, dengan cabang kiri berlabel 63 dan cabang kanan berlabel 67.

- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**

- Anak mengetuk grup [89] untuk memicu munculnya dua kartu pilihan cabang: 3 dan 7.
- Anak membandingkan angka 4489 dengan tolok ukur 4225 melalui gestur menggeser beban ke kanan, mengeliminasi angka 63 dan mengunci jawaban 67.

5.4 Ekstraksi Akar Pangkat Tiga Sempurna ($\sqrt[3]{N}$)

Hubungan digit satuan kubik bersifat bijektif tunggal:

Satuan Bilangan Kubik (x^3)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Satuan Akar Asli (x)	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

Angka 0, 1, 4, 5, 6, 9 bernilai identik dengan satuannya. Angka 2 berpasangan dengan 8, dan 3 berpasangan dengan 7.

Contoh: $\sqrt[3]{17576}$

1. Abaikan tiga digit terakhir: grup depan [17], grup ekor [576].
2. Puluhan: $2^3 = 8 \leq 17 < 3^3 = 27$ implies digit puluhan adalah 2.
3. Satuan: Digit terakhir 6 memetakan secara langsung ke angka 6.
4. Hasil mutlak: $\sqrt[3]{17576} = 26$.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Tirai Pemisah Tiga Digit & Roda Pemetaan Unik):**
 - Bilangan di bawah lambang akar kubik memiliki tirai pemisah grafis yang menutupi tepat 3 digit terakhir.
 - Kartu satuan menampilkan ikon "Pencocokan Cermin" (*Mirror Match*) untuk digit identik (0, 1, 4, 5, 6, 9) atau ikon "Sahabat 10" untuk pasangan (2-8 dan 3-7).
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Swipe Curtain*: Anak menarik tirai ke bawah untuk mengisolasi angka 17, memilih batas kubik $2^3 = 8$.
 - Ketika tirai dilepas, digit satuan 6 bersinar dan langsung bertransformasi menjadi angka 6 di slot satuan jawaban tanpa proses eliminasi ganda.

Modul 6: Analisis Tingkat Lanjut Olimpiade Matematika (Cambridge Checkpoint, SASMO, & OSN)

Modul ini membekali peserta didik dengan strategi berhitung cepat untuk masalah-masalah non-rutin dalam kompetisi matematika internasional dan nasional.

6.1 Karakteristik Keterbagian Istimewa dan Basis $1001 = 7 \times 11$

times 13

Dasar aljabar: $1000 \equiv -1 \pmod{1001}$ dengan faktorisasi prima $1001 = 7 \times 11 \times 13$.

Bilangan besar dipartisi menjadi blok-blok tiga digit dari kanan ke kiri, lalu dioperasikan secara selang-seling (*alternating sum*):

$$\text{Hasil Uji} = (\text{Blok } 1) - (\text{Blok } 2) + (\text{Blok } 3) - \dots$$

Contoh Pengujian Bilangan 493948:

- Partisi tiga digit: Blok Belakang 948, Blok Depan 493.
- Selisih blok: $948 - 493 = 455$.
- Evaluasi Keterbagian 7: $455 \div 7 = 65$ implies **Habis dibagi 7**.
- Evaluasi Keterbagian 11: $(4 + 5) - 9 = 4$ implies **Tidak habis dibagi 11**.
- Evaluasi Keterbagian 13: $455 \div 13 = 35$ implies **Habis dibagi 13**.

Karakteristik Bilangan Berulang Enam Digit (abcabc):

$$abcabc = abc \times 1001 = abc \times 7 \times 11 \times 13$$

Setiap bilangan berformat abcabc selalu habis dibagi oleh 7, 11, dan 13 secara serempak.

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Timbangan Blok Tiga Digit Selang-Seling):**
 - Bilangan besar dipotong menjadi kontainer-kontainer modular berkapasitas 3 digit dengan kode warna selang-seling (Kontainer Hijau bertanda + dan Kontainer Merah bertanda -).
 - Wadah timbangan mekanis visual menampung kontainer positif di cawan kanan dan kontainer negatif di cawan kiri.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Drag-to-Scale*: Anak menyeret blok 948 ke cawan plus dan blok 493 ke cawan minus. Neraca miring dan memunculkan angka selisih netto: 455.
 - Tiga tombol lampu uji (Lampu 7, Lampu 11, Lampu 13) tersedia di samping timbangan. Mengetuk lampu memicu animasi pembagian instan yang memancarkan cahaya hijau jika habis dibagi atau merah jika bersisa.

6.2 Penjumlahan Pasangan Deret Simetris (Metode Gauss)

Formulasi penjumlahan deret berjarak seragam:

$$S_n = \frac{n(a + U_n)}{2}$$

Untuk deret ganjil berurutan:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Pita Bilangan Melipat / Folding Tape Model):**
 - Deret angka 1, 2, 3, ..., 100 disajikan dalam pita horizontal panjang.
 - Animasi engsel visual di titik tengah (antara 50 dan 51) yang memungkinkan pita melipat ke belakang sehingga angka 1 bertemu tepat di bawah angka 100, angka 2 bertemu angka 99, dan seterusnya.

- Untuk deret ganjil: Bantuan visual *Gnomon Grid*, di mana penambahan balok-balok ganjil (1, 3, 5, 7) tersusun mengitari sudut membentuk bujur sangkar pejal yang membesar secara bertahap.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Fold Gesture*: Pengguna melakukan gestur mencubit layar untuk melipat pita deret. Semua angka yang berpasangan menyatu membentuk 50 kolom vertikal bernilai masing-masing 101.
 - Kotak perkalian mental muncul di layar bawah: $50 \times 101 = 5050$.

6.3 Reduksi Pecahan Berseri (*Telescoping Series*)

Dekomposisi pecahan parsial:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Contoh:

$$S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{99 \times 100}$$

Ekspansi aljabar:

$$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{99}{100} - \frac{1}{100}\right) = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$$

Konsep Desain UI & Bantuan Visual Interaktif

- **Bantuan Visual (Efek Kartu Domino Saling Meniadakan):**
 - Setiap pecahan disajikan sebagai kartu ganda dua warna: Sisi Kiri bernilai positif ($+\frac{1}{n}$) berwarna putih bersih, Sisi Kanan bernilai negatif ($-\frac{1}{n+1}$) berwarna abu-abu gelap.
 - Kartu-kartu berjejer saling bersentuhan ujungnya.
- **Interaksi Pengguna (UI Interaction):**
 - *Domino Collapse Trigger*: Anak mengetuk tombol dekomposisi. Kartu-kartu terbuka dan bagian ekor $-\frac{1}{2}$ bersentuhan dengan bagian kepala $+\frac{1}{2}$.
 - Efek visual benturan partikel melenyapkan (*vaporize/fade-out*) semua pasangan internal yang saling meniadakan secara berurutan dari kiri ke kanan.
 - Menyisakan hanya kartu paling ujung kiri (1) dan kartu paling ujung kanan ($-\frac{1}{100}$), yang kemudian bergabung menjadi hasil akhir $\frac{99}{100}$.

Modul 7: Matriks Kurikulum, Blueprint Arsitektur Produk, dan Spesifikasi UI/UX Aplikasi

Tabel berikut menyatukan pemetaan kurikulum matematika, target capaian kognitif, model visual representatif, serta rancangan komponen antarmuka pengguna (*UI widget*) yang siap dieksekusi oleh tim rekayasa perangkat lunak dan perancang grafis (*UI/UX designer*):

Tingkatan Jenjang	Tahap Cambridge	Fokus Kompetensi Inti	Model Representasi Visual Matematika	Komponen UI & Interaksi Aplikasi (<i>UI/UX Specs</i>)
Kelas 1–2 SD	Stage 1–2	Penjumlahan & Pengurangan Dasar	<i>Ten-Frames</i> , Cabang Ikatan Bilangan, Garis Bilangan	<i>Snap-to-Grid Token</i> , <i>Slicing Swipe Gesture</i> , <i>Mirror-Block Twin</i>

Tingkatan Jenjang	Tahap Cambridge	Fokus Kompetensi Inti	Model Representasi Visual Matematika	Komponen UI & Interaksi Aplikasi (UI/UX Specs)
				View
Kelas 3–4 SD	Stage 3–4	Perkalian Multi-Digit & Nilai Tempat	Area Model Matriks, Neraca Penggandaan	Pinch-to-Split Quadrants, Swipe Cut & Clone, Accordion Number Sliders
Kelas 4–5 SD	Stage 4–5	FPB & KPK, Sifat Faktor Prima	Tangga Bersusun, Gelembung Diagram Venn	Neon "I" & "L" Shape Highlighter, Magnetic Factor Venn Bubbles
Kelas 5–6 SD	Stage 5–6	Persentase, Kuadrat & Akar Cepat	Balok Pita Modular, Pemisah Digit Laser	Fill-to-Percentage Tape Bar, 3D Flip Swap Card, Dual-Dial Base Gauge
Tingkat Olimpiade	Pengayaan Stage 6+	Keterbagian Modular, Deret Lanjut	Timbangan Blok 3-Digit, Rantai Domino	Alternating Scale Pan, Foldable Tape Series, Domino Cancellation Collapse

Panduan Implementasi Teknis dan Desain Sistem Aplikasi

Untuk mentransformasikan dokumen kurikulum dan spesifikasi antarmuka ini ke dalam sistem aplikasi interaktif yang tangguh dan menarik bagi anak, tim pengembang disarankan mengadopsi panduan arsitektur sistem berikut:

1. Prinsip Transisi Kognitif CPA (Concrete-Pictorial-Abstract):

- *Tahap Konkret (Digital Manipulative)*: Setiap sesi pembelajaran wajib diawali dengan manipulasi objek digital secara bebas (misalnya menyeret token, membelah balok bilangan).
- *Tahap Piktorial (Visual Scaffolding)*: Aplikasi memunculkan diagram terstruktur (garis bilangan, model area, atau diagram batang) yang secara otomatis merangkum pergerakan objek konkret.
- *Tahap Abstrak (Symbolic Fluency)*: Bantuan visual secara bertahap memudar (*visual fading technique*), mengarahkan anak untuk mengetikkan jawaban numerik abstrak dalam batas waktu komputasi mental yang ditentukan.

2. Hierarki Visual dan Desain Ergonomi Anak:

- *Skema Warna Semantik*: Gunakan warna secara fungsional, bukan sekadar dekoratif. Misalnya, gunakan warna ungu untuk nilai puluhan/ratusan utuh, warna emas untuk nilai simpanan atau faktor komplementer, dan warna hijau neon untuk konfirmasi penyelesaian berbasis sepuluh.
- *Target Sentuh yang Bersahabat*: Pastikan setiap elemen interaktif (*drag target*, *split*

handler, dial wheel) memiliki ukuran area sentuh minimal $48 \times 48 \text{ dp}$ guna mengakomodasi keterbatasan motorik halus anak usia sekolah dasar.

3. Umpan Balik Kinestetik dan Gamifikasi Bermakna:

- Hindari suara atau tanda kegagalan yang memicu kecemasan matematis (*math anxiety*). Ketika anak membagi bilangan secara keliru, hindari tanda silang merah besar; gantikan dengan respons elastis balok yang kembali memantul ke posisi semula disertai visualisasi petunjuk (*visual tooltip hint*).
- Implementasikan umpan balik haptik ringan (*subtle vibration feedback*) pada perangkat layar sentuh saat potongan angka berhasil menyatu pada kelipatan sepuluh, kuadrat sempurna, atau irisan himpunan faktor bersama.

Melalui integrasi menyeluruh antara ketelitian matematis dan keunggulan desain antarmuka ini, aplikasi yang dikembangkan tidak hanya melatih kecepatan berhitung anak, melainkan juga membangun kecintaan dan pemahaman intuisi matematika yang bertahan hingga jenjang pendidikan tinggi.

Works cited

1. Singapore Math: How Is It Taught at Wise Oaks School - wiseoaks.sg, <https://wiseoaks.sg/how-is-singapore-maths-taught.php>
2. What is the Singapore Math method? - Aspire Learning Academy, <https://aspiremathacademy.com/2020/02/looking-for-more-information-on-the-singapore-math-method/>
3. Curriculum Framework Cambridge Primary Mathematics 0845, https://chartwell.edu.rs/images/pdf/0845_Primary_Mathematics_Curriculum_Framework_2018_v2_tcm142-498592.pdf
4. Curriculum Framework - Cambridge Primary Mathematics 0096, https://static1.squarespace.com/static/59edc421bff200ece07a00/t/60dad862f37caa053cab5d23/1624954979966/Cambridge+Primary+Mathematics+Curriculum+Framework+0096_tcm142-592530.pdf
5. Cambridge Primary Mathematics Curriculum Framework, https://www.numicon.co.nz/files/umicon_curricula_and_the_cambridge_maths_framework.pdf
6. Singapore Math Activities: Fun Ways to Boost Number Skills, <https://learningmole.com/singapore-math-activities/>
7. Grade 1 Maths Long-term Plan | PDF | Mathematics | Numbers - Scribd, <https://www.scribd.com/document/804407857/Cambridge-Mathematics-Year-1-Long-Term-Plan>
8. Cambridge Primary Mathematics Curriculum outline, <https://www.chartwell.cl/en/wp-content/uploads/2022/08/25127-cambridge-primary-maths-curriculum-outline.pdf>
9. Singapore Math Strategies, <https://singaporemathlearningcenter.com/category/singapore-math>
10. Singapore Math Strategies - Munsey Park Elementary School, <https://mp.manhassetsschools.org/m-scognamiglio/math-in-focus/singapore-math-strategies>
11. Singapore Math: CPA Approach and Bar Models - Bhanzu, <https://bhanzu.com/parents/what-is-singapore-math>
12. Cambridge Primary Mathematics Workbook 3 | Ex 9.3 ... - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=QjnF1O2IG-U>
13. Cambridge Primary Math Workbook 3 | Ex 9.1 Addition - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=mSQRHcP37nl>
14. Stage 6, https://www.pea.ae/linkfiles/Math_Primary_Framework/Stage6.pdf
15. Divisibility rule | Math Wiki - Fandom, https://math.fandom.com/wiki/Divisibility_rule
16. Kg3B: mental calculation | ثانوية الشهيد حسن قصير - Facebook, <https://www.facebook.com/HassanKassirHighSchool/videos/kg3b-mental-calculation/325699294744948/>
17. Cara Mencari KPK dan FPB dengan Cepat dan Mudah - YouTube,

https://www.youtube.com/watch?v=6u_4knLqMn0 18. Contoh Soal KPK dan FPB Lengkap dengan Jawaban Terbaru, <https://www.itera.ac.id/blog/contoh-soal-kpk-dan-fpb/> 19. Cambridge Primary Math | Stage 2 | Unit 10: Calculating - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=AgLpmDnjVdE> 20. Divisibility Rules for 7, 11, and 13 | PDF | Numbers - Scribd, <https://www.scribd.com/document/326051190/Divisibility-by-7-11-And-13> 21. Convergence of Number Series: Telescoping Series Exercise, <https://studylib.net/doc/28363849/analysis-> 22. Divisibility rule - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Divisibility_rule 23. Divisibility Rules-Formation & Proof from 2 to 19|Combined Rule for, <https://samtlis9.blogspot.com/2020/04/divisibility-rules-full-proof-from-2-to-19-combined-divisibility-of-7-11-13.html> 24. Tricks for Checking Divisibility See the other side for how to, <https://www.cs.cornell.edu/andru/mathclub/handouts/Divisibility.pdf> 25. Divisibility rule of 7 [duplicate] - Math Stack Exchange, <https://math.stackexchange.com/questions/1944320/divisibility-rule-of-7> 26. ABCABC Numbers Always Divisible by 7, 11, 13 - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=ukhAU4WsFak>